

GÍA PRÁCTICA SEMANA 11

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Web (IS093A)

Unidad II: Desarrollo Web Fullstack

Tema: Introducción a Django: Arquitectura MTV, URLs, Vistas (FBV/CBV), Plantillas (Herencia, Bloques, Tags, Filtros) y Modelos (ORM, Consultas)

APELLIDOS Y NOMBRES: Alarcón Mendoza Estiven Rodrigo

1. Creación del Entorno de Desarrollo

Se creó un entorno virtual de Python y se instaló Django.

Comandos ejecutados:

```
python -m venv venv
```

```
venv\Scripts\activate
```

```
pip install django
```

2. Creación del Proyecto y Aplicación

Se generó el proyecto principal denominado config y posteriormente se creó la aplicación catálogo, la cual contendrá la lógica de negocio del sistema.

Comandos utilizados:

```
django-admin startproject config .
```

```
python manage.py startapp catalogo
```

Luego se registró la aplicación en el archivo **settings.py** mediante la sección **INSTALLED_APPS**.

3. Configuración de Rutas

Se implementó el sistema de navegación mediante el archivo **urls.py** de la aplicación y del proyecto principal.

```
config > urls.py
1  from django.contrib import admin
2  from django.urls import path, include
3
4  urlpatterns = [
5      path('admin/', admin.site.urls),
6      path('', include('catalogo.urls')),
7  ]
```

```
catalogo > urls.py
1  from django.urls import path
2  from .views import ProductoListView, home
3
4  urlpatterns = [
5      path('', home, name='home'),
6      path('productos/', ProductoListView.as_view(), name='productos'),
7  ]
```

4. Desarrollo de Vistas

Vista Basada en Función (FBV)

Se implementó una vista denominada **home()**, encargada de enviar información de prueba a la plantilla principal.

Vista Basada en Clase (CBV)

Se implementó la clase **ProductoListView**, heredando de **ListView**.

```
catalogo > views.py
1  from django.shortcuts import render
2
3  def home(request):
4
5      productos = [
6          {'nombre': 'Laptop', 'precio': 3500},
7          {'nombre': 'Mouse', 'precio': 80},
8          {'nombre': 'Teclado', 'precio': 120},
9      ]
10
11     return render(request,
12                   'catalogo/catalogo.html',
13                   {'productos': productos})
14
15 from django.views.generic import ListView
16 from .models import Producto
17
18 class ProductoListView(ListView):
19     model = Producto
20     template_name = 'catalogo/productos.html'
21     context_object_name = 'productos'
22
```

5. Creación de Plantillas

Se desarrolló una estructura de plantillas basada en herencia.

base.html

```
catalogo > templates > base.html > html
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4  |   <title>{% block titulo %}Mi Tienda{% endblock %}</title>
5  </head>
6  <body>
7
8  <h1>Sistema de Catálogo</h1>
9
10 <hr>
11
12 {% block contenido %}
13
14 {% endblock %}
15
16 </body>
17 </html>
```

catalogo.html

```
catalogo > templates > catalogo.html > ...
1  {% extends 'base.html' %}
2
3  {% block titulo %}
4  Inicio
5  {% endblock %}
6
7  {% block contenido %}
8
9  <h2>Listado de Productos</h2>
10
11  <ul>
12
13  {% for producto in productos %}
14
15  <li>
16      {{ producto.nombre|title }}
17      -
18      S/. {{ producto.precio }}
19  </li>
20
21  {% endfor %}
22
23  </ul>
24
25  {% endblock %}
```

productos.html

```
catalogo > templates > productos.html > ...
1  {% extends 'base.html' %}
2
3  {% block contenido %}
4
5  <h2>Productos Registrados</h2>
6
7  {% if productos %}
8
9  <ul>
10
11  {% for p in productos %}
12
13  <li>
14      {{ p.nombre|title }}
15      -
16      S/. {{ p.precio }}
17  </li>
18
19  {% endfor %}
20
21  </ul>
22
23  {% else %}
24
25  <p>No existen productos.</p>
26
27  {% endif %}
28
29  {% endblock %}
```

3.6 Implementación del Modelo

Se creó el modelo **Producto** para representar la información almacenada en la base de datos.

```
catalogo > models.py
1  from django.db import models
2
3  class Producto(models.Model):
4
5      nombre = models.CharField(max_length=100)
6
7      precio = models.DecimalField(
8          max_digits=8,
9          decimal_places=2
10     )
11
12     fecha_registro = models.DateField(auto_now_add=True)
13
14     def __str__(self):
15         return self.nombre
```

3.7 Migraciones y Base de Datos

Una vez definido el modelo se ejecutaron las migraciones para generar la estructura física en SQLite.

Comandos ejecutados:

```
python manage.py makemigrations
```

```
python manage.py migrate
```

3.8 Administración de Datos

Se registró el modelo Producto en el panel administrativo de Django.

Posteriormente se creó un usuario administrador mediante:

```
python manage.py createsuperuser
```

Esto permitió gestionar los registros desde:

<http://127.0.0.1:8000/admin>

Usuario: admin

Contraseña: Admin12345

EVIDENCIAS



Enlace del proyecto:
Ichimaru465/s11_django